Davante

10

ENTORNOS DE DESARROLLO

Diagramas de interacción

ÍNDICE

/ 1. Introducción y contextualización práctica 3

/ 2. Tipos de diagramas de interacción 4

/ 3. Diagramas de secuencias vs diagramas de colaboración 4

/ 4. Caso práctico 1: “El espacio en diagramas de secuencia” 5

/ 5. Consideración sobre los diagramas de secuencia 6

/ 6. Elaboración de diagramas de interacción 6

/ 7. Caso práctico 2: “Elección de diagrama para modelado” 7

/ 8. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad 8

/ 9. Bibliografía 8

© MEDAC 978-84-18983-00-9
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción, transmisión y distribución total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

OBJETIVOS

Conocer los diagramas de interacción.

Saber crear diagramas de secuencia.

Comprender las diferencias entre diagrama de secuencia y colaboración.

Conocer la sintaxis básica de los diagramas de interacción.

/ 1. Introducción y contextualización práctica

A la hora de crear el modelado de un sistema, es interesante poder observar cómo los diferentes elementos pueden interactuar en tiempo de ejecución.

UML ofrece múltiples tipos de diagramas, entre ellos, los diagramas de interacción para poder mostrar cómo se comportan los objetos en tiempo de ejecución.

Es importante saber utilizar los diagramas de interacción para poder elegir el tipo de diagrama más adecuado teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontremos. Como es lógico pensar, no todos los diagramas pueden ser igual de potentes, ya que habría que considerar el contexto de ejecución, la metodología que estemos utilizando, etc.

Para poder crear los diagramas de interacción, se pueden utilizar herramientas especializadas, como sucede con el diagrama de clases. Sin embargo, como veremos a largo del tema, normalmente, las herramientas de diseño se centran en el diagrama de secuencia (que pertenecen a los diagramas de interacción) dado que ofrecen diferentes ventajas a los diseñadores y pueden comunicar mayor cantidad de información a los desarrolladores.



Fig. 1. Introducción

Escucha el siguiente audio en el que planteamos el caso práctico que iremos resolviendo a lo largo de esta unidad.

Audio intro. "Elección de tipo de diagrama de interacción"
https://bit.ly/3hfh9SS

/ 2. Tipos de diagramas de interacción

A la hora de diseñar un sistema, es importante tener en cuenta su estructura, sin embargo, es muy relevante considerar qué sucede cuando los objetos que lo forman interactúan entre ellos mediante el envío de mensajes. Nótese que el envío puede ser el equivalente a invocar a un método determinado dentro de la implementación de ese objeto. Los diagramas de interacción pertenecen al lenguaje UML con el objetivo de mostrar cómo interactúan los objetos. A través de los diagramas de interacción, se introduce el concepto de **modelado de objetos dinámico**, llamado así porque justo estamos modelando cómo se comportan los objetos en un estado de acción.

Existen dos tipos de diagramas de interacción: **diagrama de secuencia y diagrama de colaboración.** Ambos diagramas permiten mostrar las interacciones que tienen los objetos en un sistema de manera similar. Veámoslos a continuación.

- **Diagramas de secuencia:** Los diagramas de secuencia poseen una notación más enriquecida que los diagramas de interacción. Este tipo de diagramas **permite representar la interacción siguiendo un formato de tipo de valla,** en el cual cada objeto se añade a la derecha siguiendo el flujo.

- **Diagramas de colaboración:** Los diagramas de colaboración **permiten ilustrar cómo los objetos interactúan siguiendo un formato de gráfico o red**, en el cual los objetos se pueden poner en cualquier lugar en el diagrama. De esta forma, se puede esquematizar el formato de comunicación de una manera libre.



Fig. 2. Los diagramas de colaboración se utilizan en equipos con metodologías ágiles.

Audio 1. "Metodologías ágiles y diagramas de colaboración"
https://bit.ly/2Eg8fWy

/ 3. Diagramas de secuencias vs diagramas de colaboración

La forma de representación de los diagramas de secuencia y colaboración puede suponer algunas ventajas y desventajas. Cada diseñador/moderador podrá utilizar el diagrama con el que se encuentre más cómodo, pues **ambos son correctos y soportados por UML.** Sin embargo, la mayor parte de **las herramientas CASE dan más importancia a la utilización del diagrama de secuencia** debido a que tiene una **mayor potencia**, simplemente por la notación utilizada. Por esta razón, podemos decir que los diagrama de secuencia poseen algunas ventajas sobre los diagramas de colaboración.

Quizás, la razón más importante es que UML está más centrado en los diagramas de secuencia debido a que introducen una notación más rica y una semántica más cuidada. Se podría decir que es más fácil entender un flujo en un diagrama de secuencia que en un diagrama de colaboración. En el caso de un **diagrama de colaboración**, para poder seguir la secuencia, es necesario **leer los números de los estados.** Si seguimos un diagrama de secuencia con un formato de valla, la documentación queda más clara porque se puede leer mejor.

Una ventaja de los diagramas de colaboración frente a los de secuencia es que se **pueden aplicar para un diseño esquemático**, de tal forma que son una buena práctica para el modelado ágil, ya que permite un **uso más eficiente del espacio.** Teniendo en cuenta cómo se utiliza el modelado rápido, las cajas que forman parte de los modelos de colaboración se pueden **distribuir** tanto de manera **vertical** como **horizontal.** De esta forma, ganamos **agilidad a la hora de crear los borradores** de los diagramas.

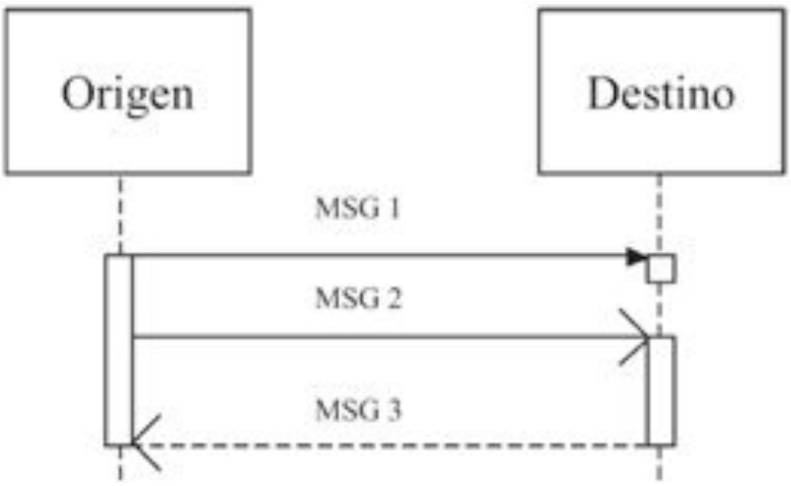


Fig. 3. Intercambio de mensajes en diagramas de secuencia.

Vídeo 1. "Creación de diagramas de secuencia"
https://bit.ly/2QzgaSL

/ 4. Caso práctico 1: "El espacio en diagramas de secuencia"

Planteamiento: Nuestro equipo de desarrollo se centra en la utilización de una metodología ágil para poder abarcar un mayor número de proyectos en menor tiempo. En cada reunión, nos proponemos utilizar la pizarra para realizar diferentes diagramas de secuencia, sin embargo, observamos que nos quedamos sin espacio fácilmente.

Nudo: ¿Crees que es correcto lo que realizamos? ¿Propondrías alguna alternativa?

Desenlace: Según hemos visto en las ventajas y desventajas de los diferentes diagramas de interacción, una de las desventajas que tiene los diagramas de secuencia es el espacio que se requiere para poder crearlos, sobre todo, en entornos de metodologías ágiles.

Para este caso, lo mejor sería utilizar diagramas de colaboración, pues podemos colocar los objetos de una manera más libre y realizar una mejor distribución del espacio. De hecho, en el propio caso nos indican que debido a la utilización de los diagramas de secuencia, la pizarra queda llena rápidamente. Esto se debe, sobre todo, a que en estos diagramas tenemos que distribuir la comunicación entre los diferentes objetos de una manera lineal. Como hemos visto en el tema, los diagramas de secuencia no permiten una distribución libre del intercambio de mensajes, pues consideran la línea de vida.

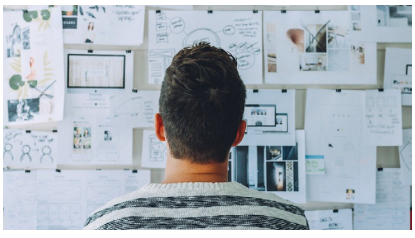


Fig. 4. Los diagramas de secuencia requieren mucho espacio para su representación.

/ 5. Consideración sobre los diagramas de secuencia

Como hemos visto anteriormente, **los diagramas de secuencia permiten mostrar el flujo de intercambio de mensajes entre los diferentes objetos a través del tiempo**. Sin embargo, existen algunas consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de crear un diagrama de secuencia.

En primer lugar, sería necesario poder **estructurar correctamente la representación de las diferentes líneas** que van a afectar a cada uno de los participantes en la secuencia de comunicación. La representación se hará mediante líneas que reciben el nombre de **líneas de vida** para permitir indicar la comunicación vigente entre los nodos.

En segundo lugar, deberíamos tener en cuenta **el tipo de relación o mensajes** que se envían cada uno de los objetos. Se podrían distinguir dos tipos de mensajes:

- **Síncronos:** Mediante este tipo de mensajes, los objetos invocados quedan bloqueados hasta que finaliza la llamada al método de otro objeto. La forma de representación es como una flecha con la punta rellena.

- **Asíncronos:** Se trata de mensajes cuya ejecución es inmediata y terminan rápidamente, lo que no quiere decir que la ejecución de la funcionalidad haya terminado. Se representan mediante una flecha con la punta abierta.

Las respuestas que se obtienen de los mensajes asíncronos se representan mediante flechas discontinuas.



Fig. 5. Tipos de mensajes en los diagramas de interacción

Vídeo 2. "Ejemplo de diagrama de colaboración"
https://bit.ly/2XqL8y5

/ 6. Elaboración de diagramas de interacción

Para poder elaborar un **diagrama de secuencia**, es importante definir el concepto de línea de vida (lifeline). Se trata de una línea vertical que **representa la existencia de un objeto en un tiempo determinado**. Si un objeto se crea o se destruye, su línea de vida deberá comenzar o acabar en ese instante. Es posible que la línea de vida se pueda ramificar para expresar diferentes situaciones que puedan darse durante la ejecución de un objeto.

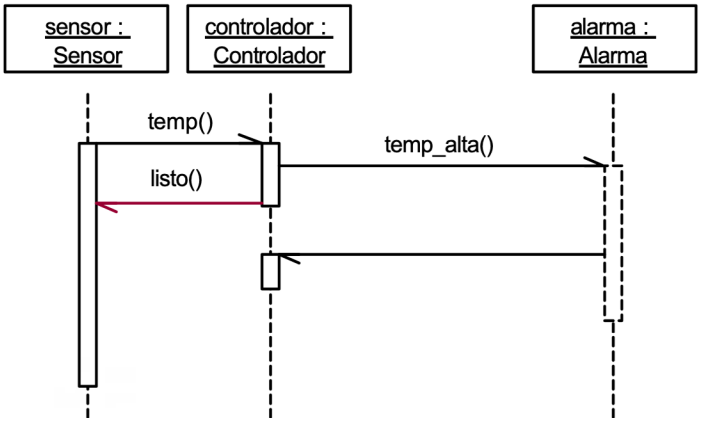


Fig. 6. Diagrama de secuencia.

Como se puede observar en la figura anterior, los objetos se representan mediante rectángulos y la línea de vida se ajusta a cada uno de estos objetos.

Se puede observar que los mensajes se intercambian con unas bandas rectangulares que definen el **período de activación** de los objetos.

Los períodos de activación pueden ser síncronos o asíncronos. En un período asíncrono se utiliza una representación con líneas discontinuas en la banda de activación. En los diagramas de secuencia, se pueden introducir diferentes condiciones como bucles, sentencias condicionales, etc.

En la siguiente figura, se muestra un **diagrama de colaboración** en el que podemos ver que los objetos no siguen una estructura lineal y hay que seguir el orden de intercambio de mensajes. Además, podemos observar los actores dentro del propio diagrama. En este diagrama, no observamos las líneas de vida, pues no hay una representación lineal

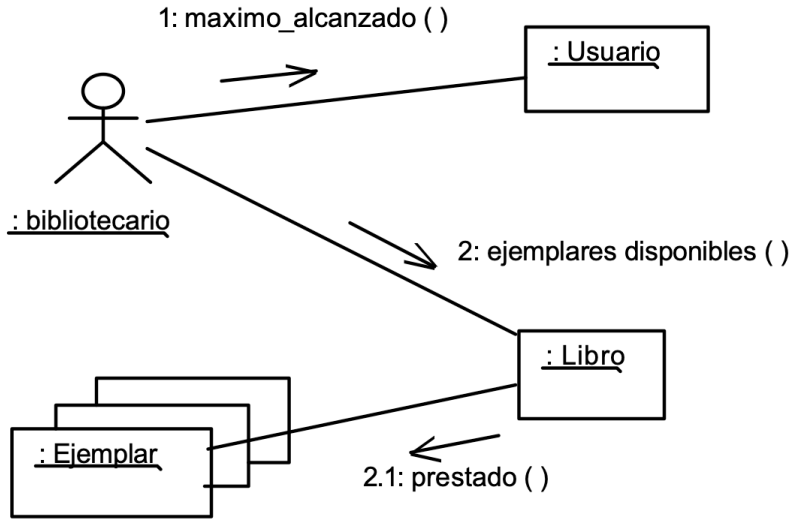


Fig. 7. Ejemplo de diagrama de colaboración

/ 7. Caso práctico 2: "Elección de diagrama para modelado"

Planteamiento: Nuestro jefe nos pide implementar el diseño de un sistema cuyos objetos establecen una comunicación principalmente asíncrona y nos solicita un diagrama en el que se pueda observar cómo se intercambian los mensajes, teniendo en cuenta esta característica. Además, nos indica que este diagrama va a ser trasladado posteriormente al equipo de modelado para que lo incluyan en la documentación utilizando herramientas CASE.

Nudo: ¿Cómo lo harías? ¿Qué tipo de diagrama utilizarías?

Desenlace: Según hemos visto en el tema, los diagramas de interacción pueden incluir mensajes asíncronos de una manera sencilla. Sin embargo, al decirnos que se va a utilizar para la documentación y que por ello será necesario realizar el modelado utilizando herramientas CASE, la mejor opción sería utilizar diagramas de secuencia.

Esta elección la realizamos porque no sabemos qué herramienta de modelado se está utilizando, pero sí sabemos que existe un mayor soporte a los diagramas de secuencia que a los diagramas de colaboración. Además, si tenemos en cuenta que se va a utilizar para documentar, tendría sentido utilizar diagramas de secuencia, pues, a la larga, permiten introducir mayor cantidad de información sin saturar en gran medida el diagrama.

Otro motivo para elegir este tipo de diagramas sería que facilitan su interpretación en un documento al no tener que averiguar o buscar los siguientes mensajes siguiendo un orden por un diagrama disperso.

/ 8. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad

En este tema, hemos presentado los **diagramas de interacción** para poder comunicar al desarrollador el flujo de ejecución que tiene nuestro sistema desde el punto de vista del intercambio de mensajes entre los diferentes objetos que lo componen.

Como hemos visto, los **diagramas de interacción** se dividen en dos grandes grupos; por un lado tendríamos los **diagramas de secuencia** y, por otro lado, los **diagramas de colaboración.**

En el tema, hemos comentado que cada tipo de diagrama tiene unas **ventajas y desventajas.** Por ejemplo, desde el punto de vista de la utilización de herramientas de modelado, los diagramas de secuencia están más ampliamente extendidos y soportados por este tipo de herramientas debido a que pueden ser más enriquecidos a la hora de crearlos. En relación con los diagramas de colaboración, hemos visto que este tipo diagramas se puede utilizar para diferentes metodologías ágiles, dado la facilidad que ofrecen a la hora de crearlos. Por ejemplo, una ventaja de este tipo de diagrama es que podemos aprovechar mejor el espacio cuando realizamos la distribución de los diferentes objetos. Sin embargo, una desventaja es que el intercambio de mensajes no aparece ordenado, siendo necesario tener que enumerar los diferentes mensajes que se intercambian entre los objetos.

Resolución del caso práctico de la unidad

A la hora de crear la documentación de un sistema, es importante tener una gran variedad de diagramas que muestren diferentes funcionalidades de este. Sin embargo, a la hora de elegir entre diagrama de secuencia y de colaboración, sería más conveniente elegir diagramas de secuencia.

Como hemos visto en el tema, el diagrama de secuencia permite mostrar un orden lineal y lógico de las tareas que tienen lugar en el sistema. Según nos comentan en el enunciado, vamos a incluir el diagrama en la documentación, por lo que tendría más sentido utilizar diagramas de secuencia. Es importante destacar que si los diagramas aportan la misma información, es mejor utilizar aquellos que la represente de una forma más fácil de comprender. No por incluir más, nos explicaremos mejor.

/ 9. Bibliografía

Pender, T., McSheffrey, E. & Varveris, L. (2003). *UML bible. Indianapolis*, Ind: Wiley Pub.

Juan, J. & Resusta, L. (2014). *UML práctico: aprende UML paso a paso.* España: editor no identificado.